الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي (تجريبي) – موحد بين عدة ثانويات — دورة ماي 2026

الشعبة: العلوم التجريبية

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة — المدة: 04 سا و30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

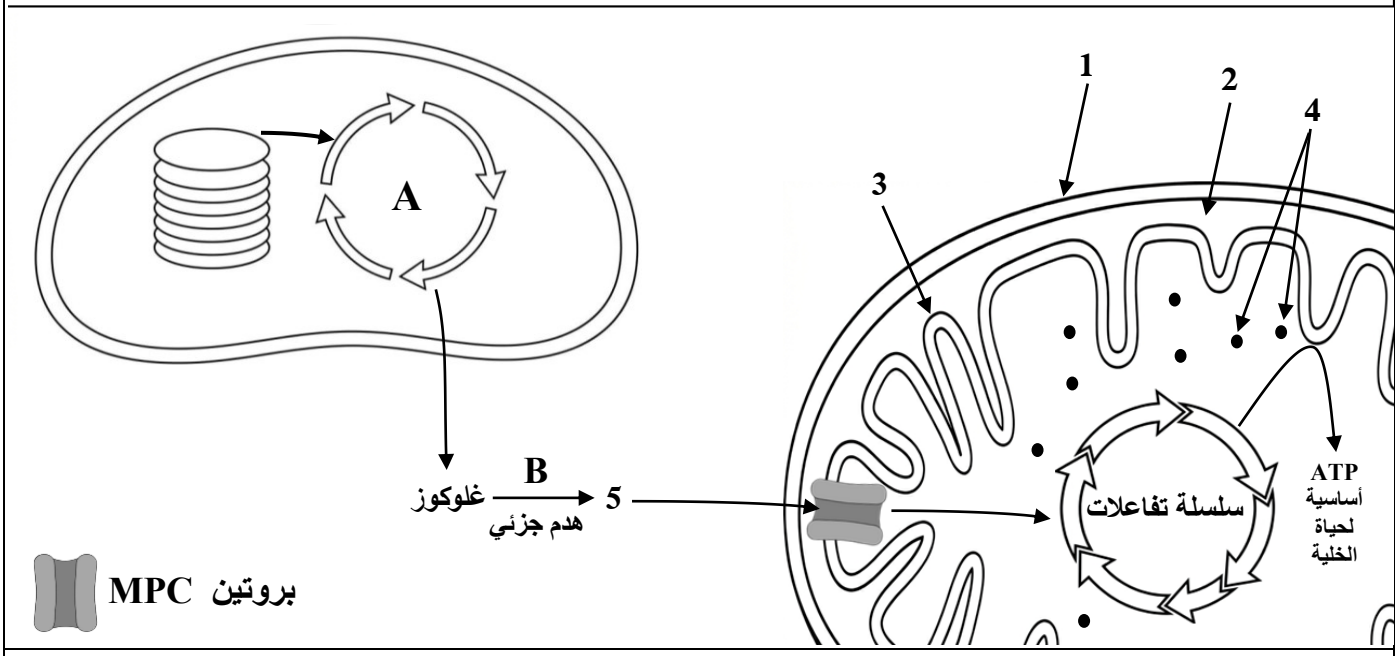
الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على 05 صفحات (من الصفحة 1 من 10 إلى الصفحة 5 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تضمن **الصانعة الخضراء والميتوكوندري** استمرارية التحولات الطاقوية في الخلية النباتية؛ حيث تُنتج الصانعة الغلوكوز (في وجود شروط محددة) والذي يهدم جزئياً في الهيولى لإنتاج الطاقة لاحقاً ضمن سلسلة تفاعلات في الميتوكوندري.

– بهدف تطوير مبيدات **للأعشاب الضارة**، تم تتبع آلية تأثير مادة **UK-5099** التي تكبح عمل بروتين الـ **MPC** المسؤول عن نقل نواتج الهدم نحو المادة الأساسية **للميتوكندريا**. اليك الوثيقة التالية:



الوثيقة المساعدة

1– **سمِّ العناصر المرقّمة (1، 2، 3، 4، 5) الموضحة في الوثيقة**، وكذا الآليتين **A** و **B**.

2– **اشرح** في نصّ علمي الآلية المؤدية الى انتاج الغلوكوز (انطلاقا من تثبيت الـ CO_2) وكذا الآلية الجزئية لهدمه، مبرزا تأثير مادة **UK-5099** على حياة الخلية باستنادك على الوثيقة ومكتسباتك. **(النص العلمي مهيكل بمقدّمة وعرض وخاتمة).**

التمرين الثاني: (07 نقاط)

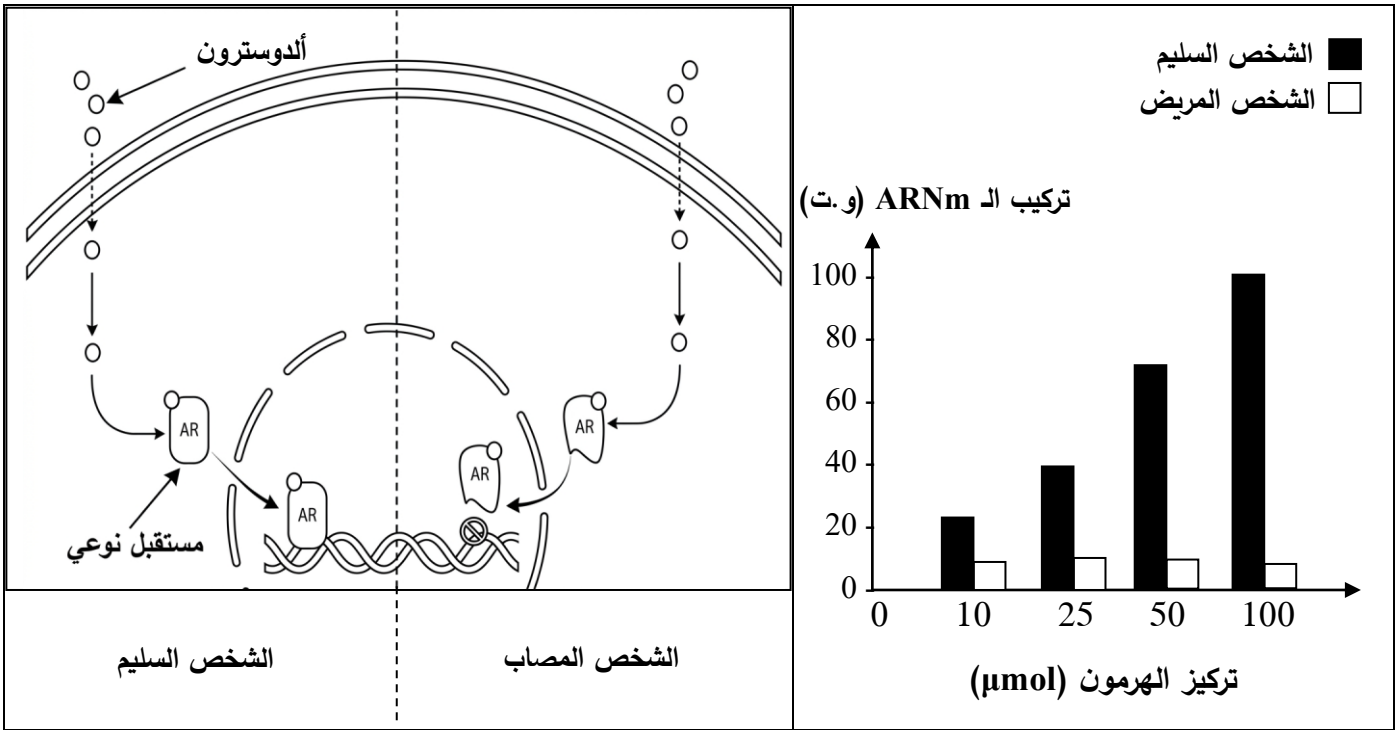
تتوقف حياة الكائنات الحية على قدرة خلاياها على تصنيع بروتينات ذات تخصص وظيفي عالي، حيث ترتبط هذه الوظيفة ارتباطاً وثيقاً بـ **البنية الفراغية** التي تكتسبها السلاسل الببتيدية. الا أن أي خلل بسيط على المستوى الجزيئي قد يؤدي إلى فقدان التخصص الوظيفي وظهور اختلالات صحية خطيرة. نهدف إلى دراسة العلاقة بين البنية الفراغية لبعض البروتينات ودورها في التعبير المورثي.

الجزء الأول:

يعمل هرمون **الألدوسترون** على تحفيز خلايا الكلية لتركيب **قنوات الصوديوم (Na^+)** لضمان توازن الأملاح في الجسم. إلا أن المصابين **بمتلازمة مقاومة الألدوسترون (PHA1)** يعانون من انخفاض ضغط الدم والجفاف الحاد الناتج عن عجز في تركيب قنوات الصوديوم. لفهم هذه الآلية والخلل المرتبط بها، نقدم **الوثيقة (1):**

– **الشكل (أ):** يمثل نتائج قياس تركيب **ARNm** قنوات الصوديوم عند شخص سليم وعند شخص مصاب بالمتلازمة في تراكيز مختلفة من هرمون الألدوسترون.

– **الشكل (ب)** :يوضح آلية عمل مستقبل هرمون الألدوسترون النوعي مع الـ ADN (لإعطاء إشارة بدء الاستنساخ) عند شخصين أحدهما مصاب بالمتلازمة.



الشكل (ب)	الشكل (أ)

الوثيقة (1)

1– **حلل** نتائج الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2– **بين** الخلل الحادث لدى الأشخاص المصابين **بمتلازمة مقاومة الألدوسترون (PHA1)** انطلاقا من نتائج **الشكل (ب)** والمعلومة المستخلصة من **الشكل (أ) من الوثيقة (1).**

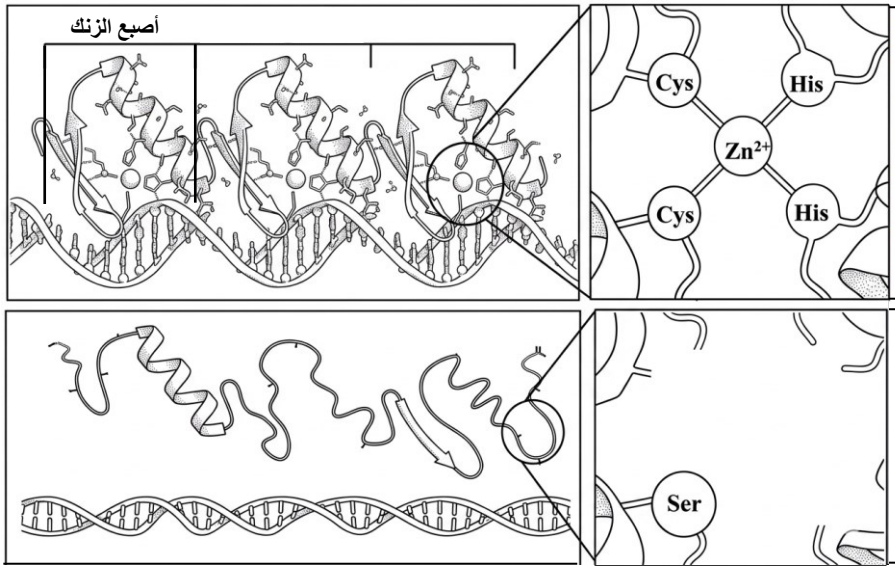
الجزء الثاني: للبحث في تحديد السبب الجزيئي لمتلازمة **(PHA1)**، نقدم الوثيقة (2):

- **الشكل (أ):** يمثل مقارنة تتابع الأحماض الأمينية لنطاق الارتباط بالـ ADN للمستقبل عند الشخصين.
- **الشكل (ب):** يمثل نمذجة جزيئية لبنية أصابع الزنك المتواجد ضمن نطاق الارتباط بالـ ADN على مستوى المستقبل في الحالتين.

الموقع	442	443	445	448	460	463
الدور	بنيوي	وظيفي	بنيوي	وظيفي	بنيوي	بنيوي
الشخص السليم	**Cys**	**Arg**	**Cys**	**Lys**	**His**	**His**
الشخص المصاب	**Ser**	**Arg**	**Gly**	**Lys**	**Tyr**	**Pro**

بنيوي: تثبيت البنية الفراغية لنطاق الارتباط بالـ ADN / **وظيفي:** يشكل منطقة التعرف والارتباط بالـ ADN

الشكل (أ)



عند الشخص السليم

تسمح شاردة الزنك بتثبيت طية البنية الفراغية للمجال البروتيني "أصابع الزنك".

عند الشخص المصاب

الشكل (ب)

الوثيقة (2)

- **اشرح** سبب الإصابة **بمتلازمة مقاومة الألدوسترون (PHA1)** انطلاقا من استغلال **شكلي الوثيقة (2).**

التمرين الثالث: (08 نقاط)

تعتمد الاستجابة المناعية الخلوية في القضاء على الخلايا السرطانية على التخصص الوظيفي العالي للجزيئات الدفاعية المتخصصة من طرف الخلايا اللمفاوية التائية السامة (LTC). إلا أن الدراسات السريرية الحديثة كشفت عن حالات غامضة لأورام سرطانية صلبة في مراحل متقدمة، تُبدي صموداً استثنائياً أمام الهجوم المناعي.

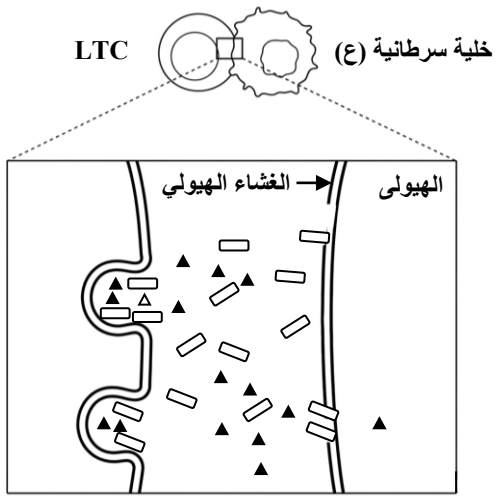
الجزء الأول: اجريت دراسة مناعية معمقة تم فيها متابعة التماس المناعي بين خلايا LTC ونوعين من الخلايا السرطانية: خلايا (س) تمثل أوراماً تستجيب للدفاع المناعي، وخلايا (ع) تمثل أوراماً صامدة. النتائج ممثلة في الوثيقة(1):

- **الشكل (أ) من الوثيقة (1)** يمثل قياس نسبة تحرر الجزيئات السمية (البرفورين والغرانزيم) ونسبة تحرر الكروم المشع (تخرب غشاء الخلايا السرطانية) في وسطي زرع لكلتا الحالتين بهما كل شروط الاستجابة المناعية الطبيعية.
- **الشكل (ب) من الوثيقة (1)** رسم تخطيطي يوضح حالة التماس بين خلية سرطانية (ع) وخلية LTC في مرحلة متقدمة من الاستجابة المناعية.

	الخلايا السرطانية (س)	الخلايا السرطانية (ع)
نسبة تحرر الجزيئات السمية	100 %	100 %
نسبة تحرر الكروم المشع ^{51}Cr	85 %	4 %

تحرر الكروم المشع بنسبة أكبر من 80 % = تحلل كلي للغشاء

الشكل (أ)



▲ : انزيمات الغرانزيم الحالة لـ ADN ▯ : برفورين

الشكل (ب)

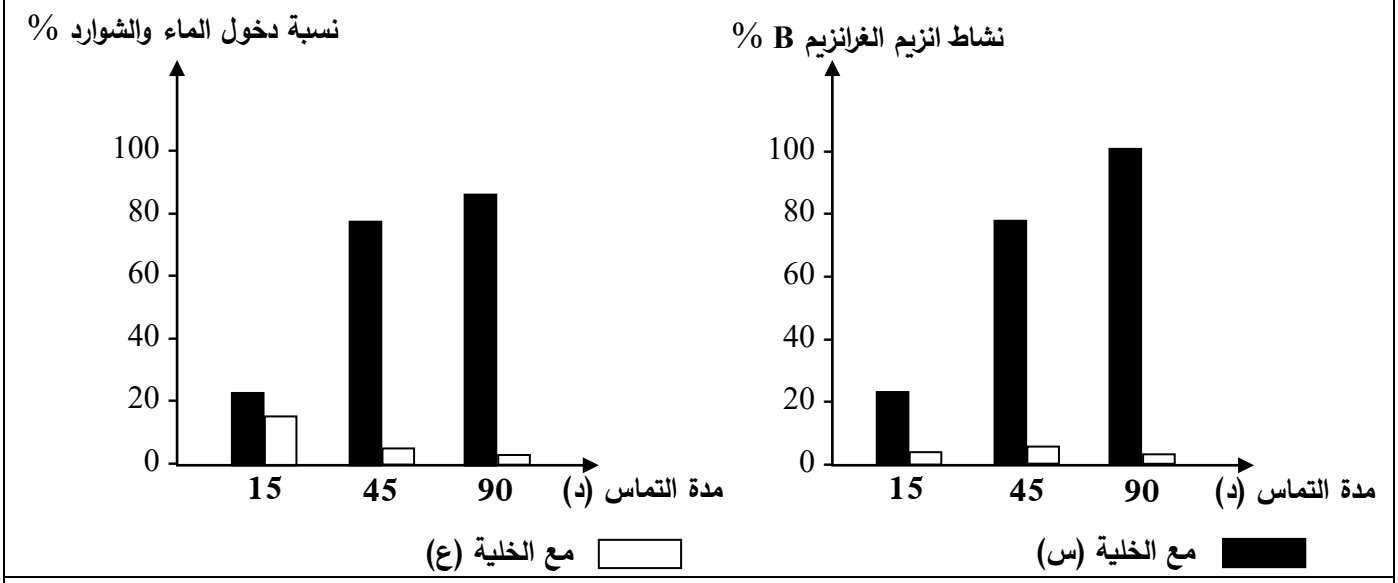
الوثيقة (1)

- **اقترح فرضيّتين** توضح من خلالهما آلية صمود الخلايا السرطانية ضد المناعة باستغلال **شكلي الوثيقة (1)**.

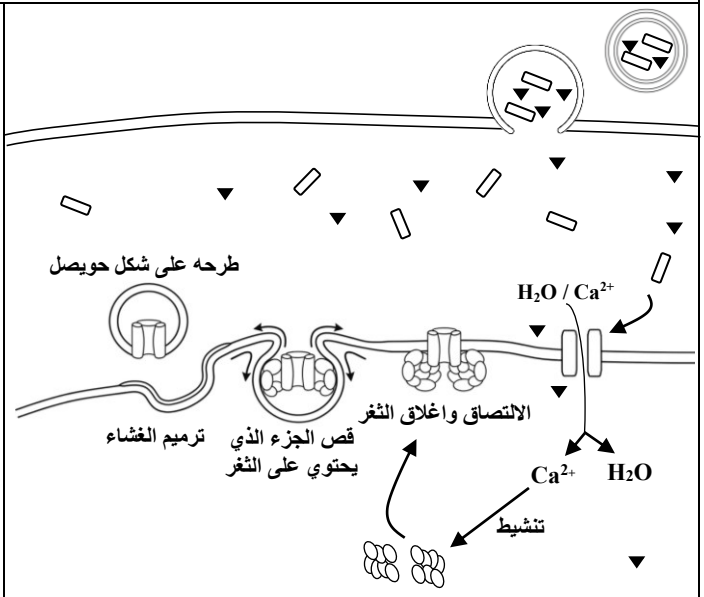
الجزء الثاني:

للكشف عن الاستراتيجيات الجزيئية التي تعتمدها **الخلايا السرطانية (ع)** لتحدي الجهاز المناعي، **نُقدم الوثيقة (2)** والتي تتضمن النتائج المخبرية والدراسات البيوكيميائية التالية:

- **الشكل (أ):** تطور آليات الاستجابة ضد الخلايا السرطانية (ع) مقابل الخلايا السرطانية (س).
- **الشكل (ب):** يوضح الآلية الجزيئية الدفاعية الأولى للخلية (ع) والمتمثلة في المعقد البروتيني **ESCRT**.
- **الشكل (ج):** يوضح الآلية الجزيئية الدفاعية الثانية للخلية (ع) والمتمثلة في البروتين **Pl-9**.

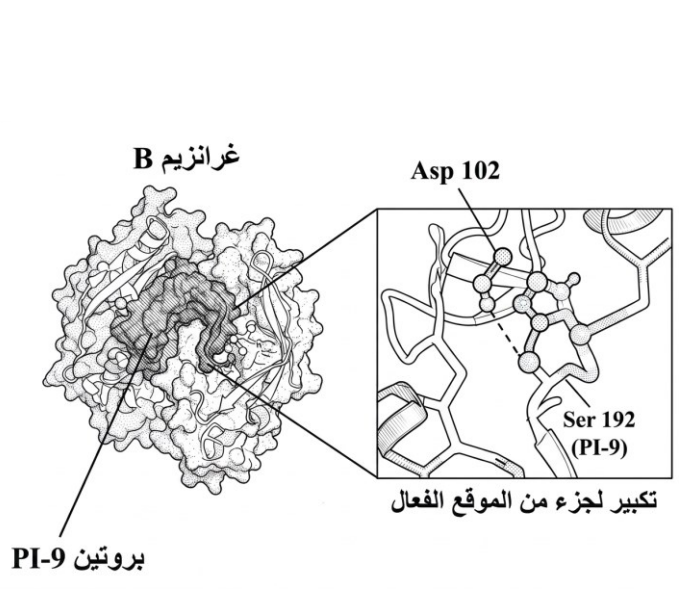


الشكل (أ)



: المعقد البروتيني ESCRT عالي التخصص

الشكل (ب)



-------: رابطة تساهمية قوية (لا تنفصل)

الشكل (ج)

الوثيقة (2)

– **ناقش** صحّة الفرضيتين باستغلالك **لأشكال الوثيقة (2)**.

الجزء الثالث:

لخّص في حوصلة آلية مقاومة الخلايا السرطانية داخل العضوية **واقترح** حلاً علاجياً يعتمد على "استهداف آليات الصمود" لضمان نجاح **الاستجابة المناعية الخلوية** بناءً على ما سبق.

انتهى الموضوع الأول

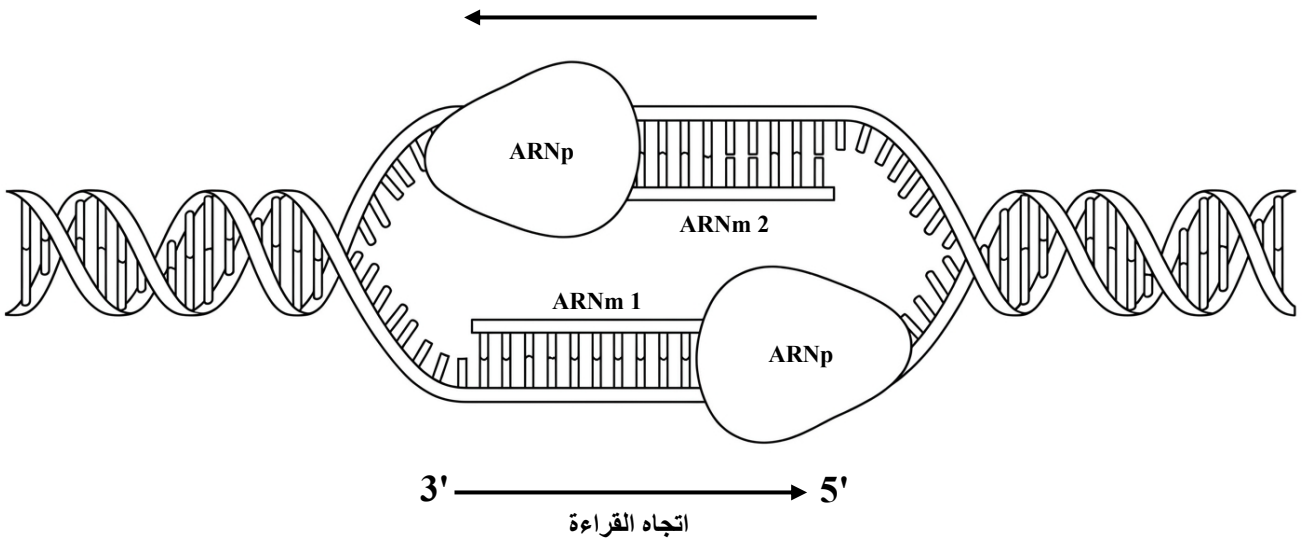
الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على 05 صفحات (من الصفحة 6 من 10 إلى الصفحة 10 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تتميز المادة الوراثية في بعض الكائنات الدقيقة (كالفيروسات والبكتيريا) بقدرة هائلة على تخزين المعلومات بفعالية عالية رغم صغر حجمها، وكذلك نسخها بآليات استنساخ غير تقليدية تخرج عن القاعدة العامة "استنساخ لسلسلة واحدة" وهذا ما يعرف بظاهرة **الجينات المتداخلة (Overlapping Genes).**

– اليك الوثيقة التالية:



الوثيقة المساعدة

1– **استخرج** الفائدة البيولوجية من استغلال سلسلتي الـ **ADN** كقوالب استنساخ.

2– **اشرح** في نصّ علمي آلية الاستنساخ في حالتها العامة مبرزا الآلية الاستثنائية "**الجينات المتداخلة**" التي تتخذها بعض أنواع الكائنات (كالفيروسات والبكتيريا). **(النص العلمي مهيكل بمقدّمة وعرض وخاتمة).**

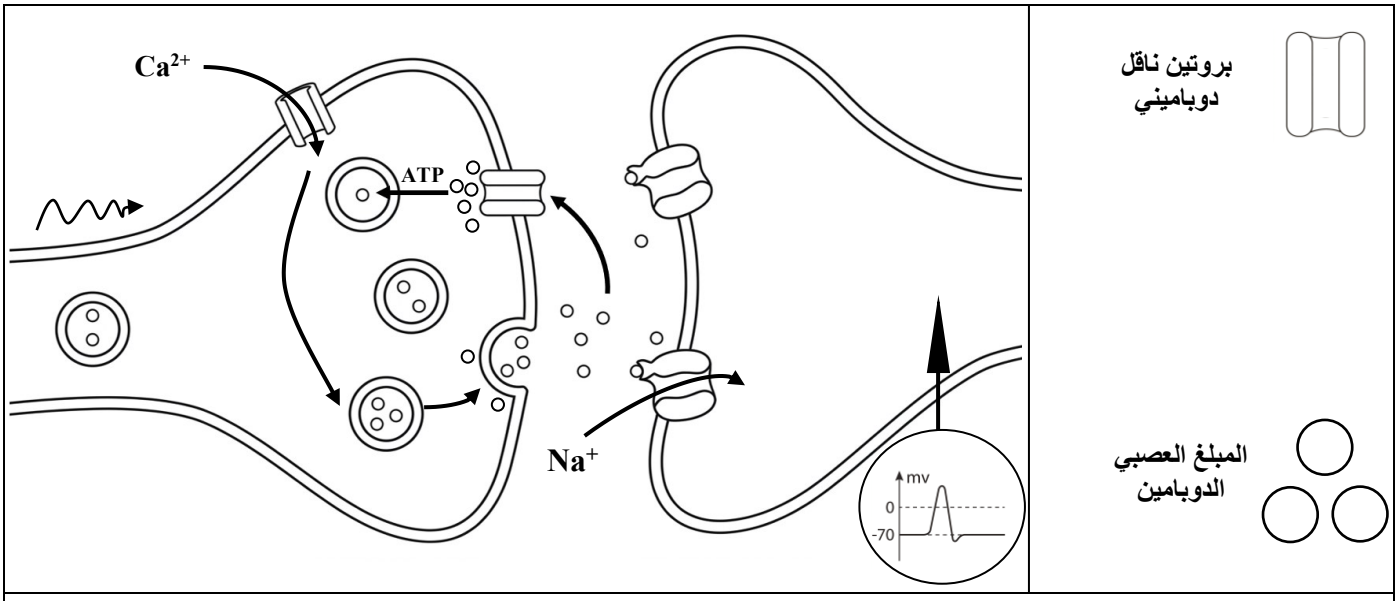
التمرين الثاني: (07 نقاط)

يعتمد انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشابك الكيميائية على بروتينات عالية التخصص، تضمن تشفير الرسالة العصبية وتعديلها في الوقت المناسب. الا أن أي خلل في الظروف الفيزيولوجية للوسط قد يؤدي إلى تحول هذه البروتينات من أدوات للتواصل إلى أدوات للتسمم العصبي. نهدف من خلال هذه الدراسة إلى البحث في آلية حدوث خلل وظيفي على مستوى المشابك.

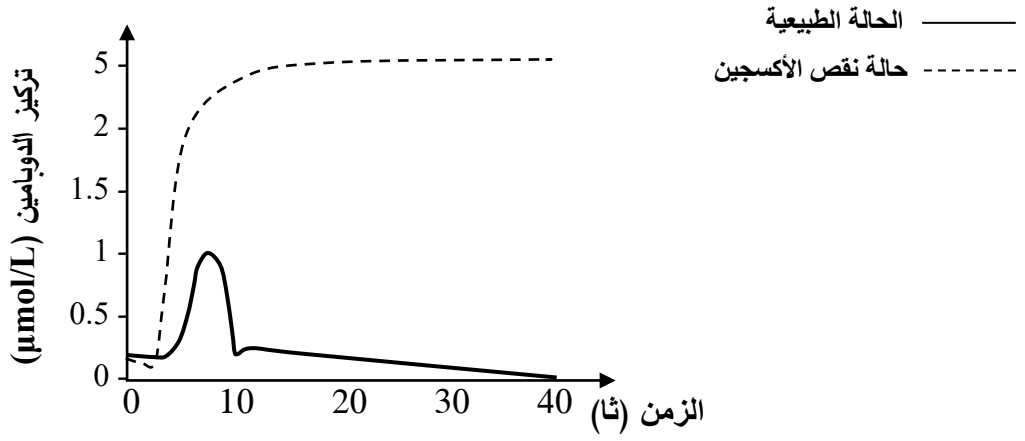
الجزء الأول: تهدف هذه الدراسة تتبع حالة الجهاز العصبي في حالة نقص التروية الدموية الناتجة عن الجلطات الدموية (نقص الأكسجين والامداد بالطاقة) **ضمن ظاهرة التسمم العصبي (Ischemia)** وتأثيرها على المشابك والتي ينتج عنها ظهور **تشنجات عضلية حادة وفقدان التنسيق الحركي** لذلك نقترح **الوثيقة (1):**

– **الشكل (أ) من الوثيقة (1):** آلية عمل المشبك العصبي الخاص بالمبلغ العصبي الدوبامين.

- **الشكل (ب) من الوثيقة (1):** تطور تركيز الدوبامين في الشق المشبكي بدلالة الزمن في ظروف تروية عادية وفي حالة نقص التروية (نقص الأكسجين) إثر التنبيه.



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (1)

1- **حلّل** النتائج الممثلة في **الشكل (أ) من الوثيقة (1)**.

2- **أبرز** التأثير الوظيفي المترتب عن نقص الأكسجين على مشبك الدوبامين باستغلالك **للشكل (ب)**، وبالاستعانة بالمعلومة المستخلصة من **الشكل (أ)** من **الوثيقة (1)**.

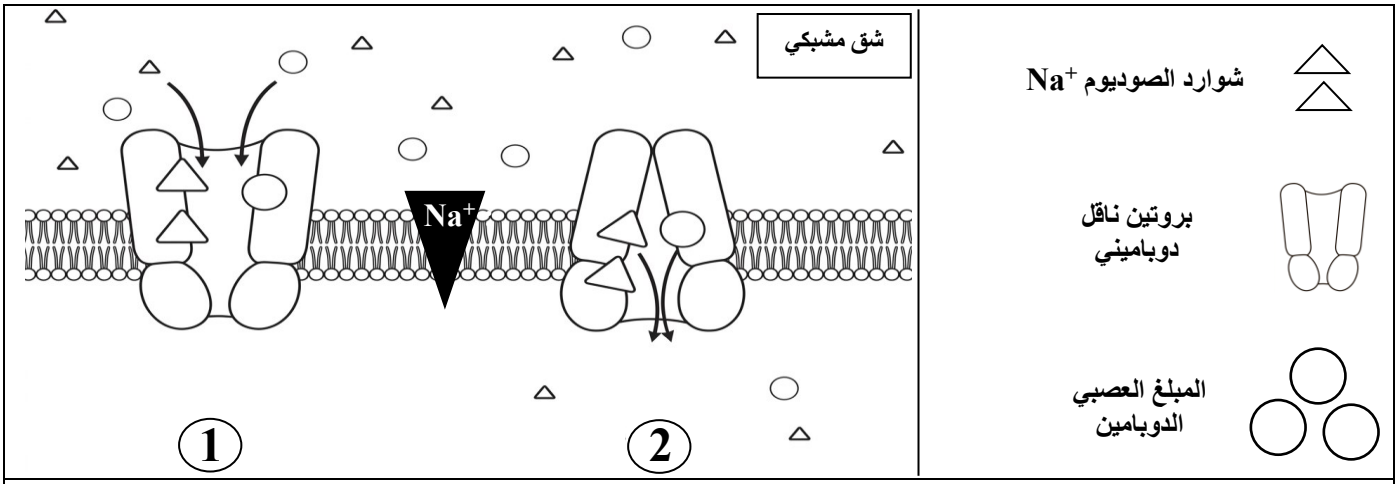
الجزء الثاني:

لغرض تحديد الآلية الجزيئية المسؤولة عن الخلل الملاحظ في الجزء الأول، وتوضيح العلاقة بين نقص الأكسجين والخلل الحادث في مشبك الدوبامين، نقدم **الوثيقة (2)** التي تضم الأشكال التالية:

- **الشكل (أ):** آلية عمل **الناقل الدوباميني** في الحالة الطبيعية.

- **الشكل (ب):** نتائج تتبع عمل الناقل الدوباميني بالدوبامين المشع المحقون في أوساط بها خصائص شاردية مختلفة.

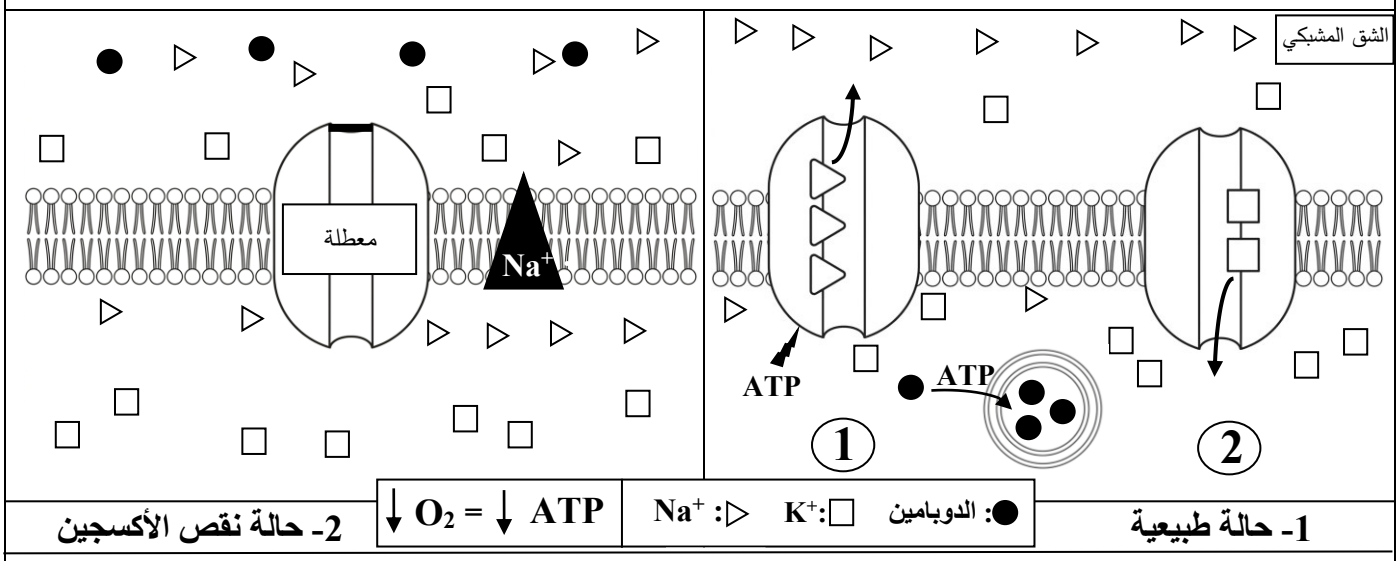
– **الشكل (ج):** علاقة نشاط المضخة ATPase (Na^+/K^+) بالاستقرار الغشائي وتوزيع الدوبامين (بعد التنبيه).



الشكل (أ)

التجربة	تدرج تركيز Na^+ (mmol/L)	مكان حقن الدوبامين المشع	النتيجة المتحصل عليها
شروط طبيعية	Na^+ خارجي = 145 Na^+ داخلي = 15	الوسط الخارجي (الشق المشبكي)	تناقص الاشعاع في الوسط الخارجي وظهوره في الهيولى
شروط اصطناعية	Na^+ خارجي = 15 Na^+ داخلي = 145	الوسط الداخلي (الهيولى)	ظهور الاشعاع في الوسط الخارجي وتناقصه داخل الهيولى

الشكل (ب)



ملاحظة: يؤدي نقص O_2 لتظافر عدة عوامل بخلاف تعطل المضخة، مما يحفز دخولاً قسرياً لـ Na^+ عبر نواقل نوعية، ليرتفع تركيزه على طرف الغشاء الداخلي أكثر من الخارجي.

الشكل (ج)

الوثيقة (2)

– باستغلالك لمعطيات **الوثيقة (2) ومكتسباتك، اشرح** كيف يؤدي نقص الأكسجين إلى حدوث التسمم العصبي.

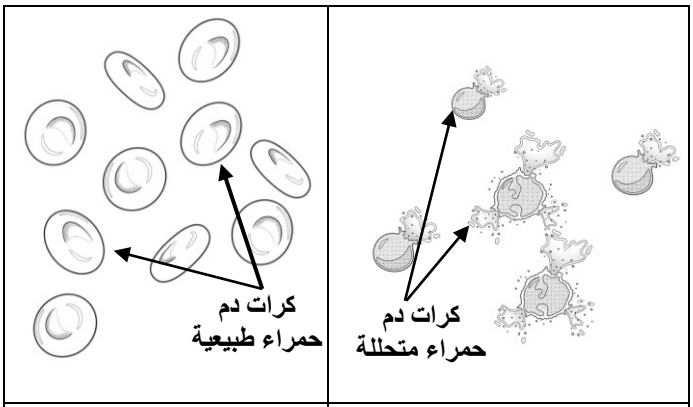
التمرين الثالث: (08 نقاط)

تكتسب البروتينات بفضل بنيتها الفراغية تخصصاً وظيفياً عالياً يسمح لها بأداء أدوار حيوية دقيقة داخل العضوية. غير أن بعض الجزيئات مثل السموم التي تفرزها الأفاعي، قد تؤدي عند دخولها للوسط الداخلي إلى إحداث خلل وظيفي مثل ظاهرة التحلل الدموي **(Hémolyse)**. نهدف من خلال هذه الدراسة إلى البحث في طبيعة أحد أنواع السموم وتحديد علاقة المواد التي تحتويها بالظاهرة الملاحظة.

الجزء الأول:

تتعرض العضوية أحياناً لهجمات خارجية بواسطة جزيئات حيوية ذات تأثيرات قاتلة كما هو الحال عند التعرض **للدغات الأفاعي** والمؤدية الى ظاهرة **التحلل الدموي (Hémolyse)**. لتحديد طبيعة وتأثير **السم (X)** المستخلص من لعاب أحد أنواع أفاعي "**الفايبر**" المنتشرة في القارة الافريقية، نقترح **الوثيقة (1)** التي تضم:

- **الشكل (أ) من الوثيقة (1)** يمثل نتائج مجهرية لتجارب مخبرية أجريت على كرات دم حمراء في درجة حرارة طبيعية في شروط مختلفة.
- **الشكل (ب) من الوثيقة (1)** جدول يوضح التحليل الكيميائي للكرات قبل وبعد إضافة **السم (X)**.



الوسط 1: به **السم (X)** فقط

الوسط 2: به **السم (X)** عولج بإنزيم البروتياز **(انزيم يفكك البروتينات)**

الشكل (أ)

	قبل إضافة السم (X)	بعد إضافة السم (X)
بروتينات غشائية	موجودة (بنية طبيعية)	موجودة (بنية طبيعية)
فوسفوليبيدات غشائية	جزيئات بقطبين كاره ومحب للماء	اختفاء شبه كلي
ملاحظات أخرى بعد مدة	/	موت الخلية

الشكل (ب)

الوثيقة (1)

- اقترح **فرضية** تفسر آلية تأثير **السم (X)** مستغلاً معطيات **الوثيقة (1) ومعلوماتك.**

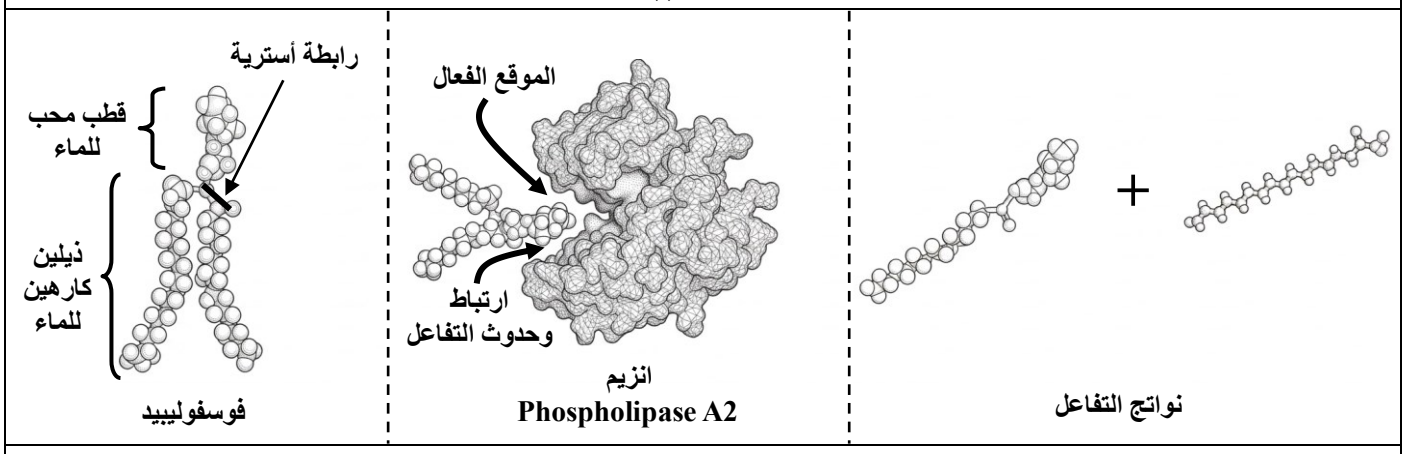
الجزء الثاني:

تتميز لدغات الأفاعي من فصيلة "**الفايبر**" بظهور تحلل دموي حاد مقارنة بلدغات كائنات سامة أخرى (كالعقارب مثلاً) التي لا تسبب هذا العرض رغم خطورتها، نقترح الدراسة المخبرية الممثلة نتائجها في **الوثيقة 2:**

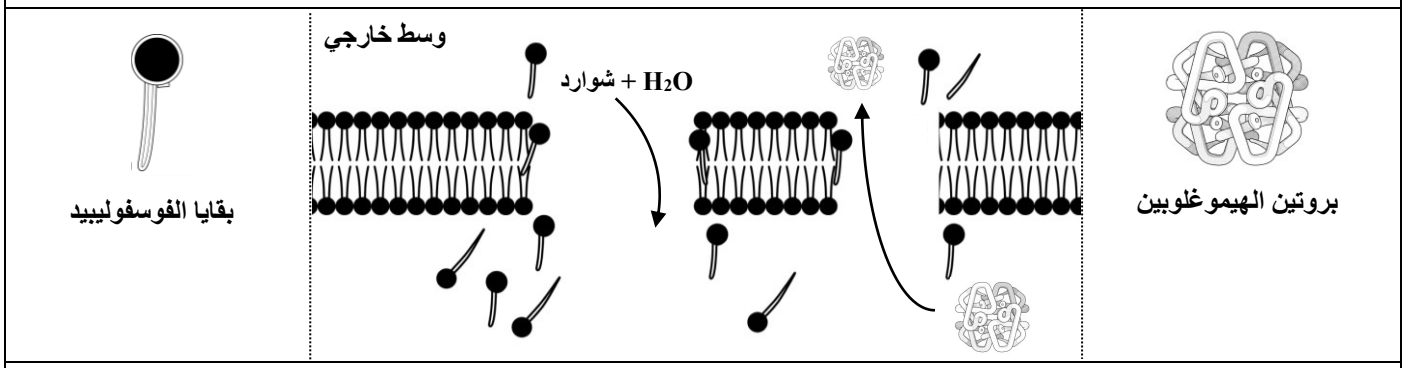
- **الشكل (أ)** نتائج تقنية الهجرة الكهربائية للبروتينات والتي أجريت على سم أفعى "**الفايبر**" وسم "العقرب".

- **الشكل (ب)** نمذجة جزيئية لتفاعل **انزيم الفوسفوليباز A2 (PLA2)** مع أحد المكونات الأساسية للغشاء الهيولي.
- **الشكل (ج)** الحالة البنيوية للغشاء الهيولي لخلايا كريات الدم الحمراء المعالجة **بالسم (X).**

الشكل (أ)



الشكل (ب)



الشكل (ج)

الوثيقة (2)

1 – **صادق** على صحّة الفرضية المقترحة باستغلالك لأشكال **الوثيقة (2)** ومعلوماتك.

2 – **اقترح** استراتيجية علاجية فعّالة للحد من **التحلل الدموي** الناتج عن لدغة أفعى "**الفايبر**".

الجزء الثالث:

بناءً على ما توصلت إليه من هذه الدراسة ومعلوماتك، **أنجز مخططاً تحصيلياً** تلخص فيه آلية تأثير سم أفعى "**الفايبر**" على خلايا الدم الحمراء.

انتهى الموضوع الثاني